

POS Projekt: Anforderungen

Anbei findet ihr die Anforderungen an das Projekt. Die genaue Timeline werden wir noch klären.

Organisatorisches

- Idealerweise 2er Teams
- Arbeit teils im Unterricht, teils zuhause

Technischer Inhalt

Verpflichtend:

- OOP (Verwendung von Klassen)
- Collections (Listen, ...)
- UserControls
- Graphische Darstellung von Objekten
- Prozedurales Zeichnen von UI-Elementen
- Serialisierung (Speichern/Laden von Daten)
- Unterformulare (PopUp Fenster, Inhalte die sich ändern, etc.)
- Logging
- Erstellen von Animationen

Optional:

- Anwendung hat eine Menüzeile
- Möglichkeit für Ausdrücke aus dem Programm
- Anbindung einer Datenbank
- Anbindung einer Web API
- Verwendung von externen Bibliotheken (NuGet Packages)
- uvm.

Benotung

- Erfüllung der Grundanforderungen => max. 3er möglich
- Einflussfaktoren für bessere Noten
 - Komplexität des Projekts
 - Umsetzung des Projekts (Feinschliff, keine Bugs, ist die Anwendung intuitiv)
 - Wie gut wurde die Dokumentation umgesetzt
 - Gesamteindruck
- Aktive Verwendung von GIT
 - Jedes Gruppenmitglied committed regelmäßig
 - Die commits sind sinnvoll
 - Arbeiten über feature branches
- Abgaben
 - Pünktlich
 - Vollständig
 - Entsprechend der Anforderung
- Dokumentation

- Vollständ, lesbar, laufend geführt
- Markdown Datei(en) / PDF Datei(en)

Ablauf

- Team suchen und Projektidee ausarbeiten
- Planungsphase
- Umsetzungsphase
- Präsentation und Abgabe

① Hinweis

Wenn wir in der Unterrichtszeit an den Projekten arbeiten, könnt ihr entsprechend Fragen stellen.

① Hinweis

Wenn ihr Grafiken, Sounds, etc. verwendet, achtet darauf, dass sie frei verwendbar sind (z.B.: Creative Commons Lizenz). In der Dokumentation sollen auch die Quellen (Referenz + Lizenz) genannt werden. Oder erstellt die Grafiken eigenständig.

Team + Projektidee

Jedes Team überlegt sich eine Projektidee. Dabei sollen bereits folgende Überlegungen in einem Dokument zusammengefasst werden.

- Wie werden die Mindestanforderungen umgesetzt?
- Welche Features sind ein muss
- Welche Features sind Erweiterungen (nice-to-have), wenn genügend Zeit bleibt
- Wie möchten wir das Ganze grob umsetzen

Abgabeform ist hierbei ein kurzes Dokument. Nach der Freigabe könnt ihr mit der nächsten Phase starten.

Planungsphase

Bitte beginnt bei der Umsetzung zuerst mit einer kurzen Planungsphase. Plant hier folgende Dinge (beispielsweise als Skizze am Blatt):

- Aufbau der GUI (Skizzen):
 - Welche Fenster wird es geben?
 - Wie sehen diese grob aus?
 - Wie ist die Benutzernavigation geplant?
- Aufbau des Programms
 - Welche Klassen wird es geben. Klassendiagramm ist hierbei verpflichtend!
 - Wie arbeiten die Klassen miteinander
 - Genauere Planung der Klassen an sich: Properties, Methoden, Konstruktoren
- Zeitlichen Ablauf planen
 - Tabellarische Form: Datum, was wird gemacht, von wem wird es gemacht, Zeitschätzung

Umsetzungsphase

In dieser Zeit arbeitet ihr an euren Projekten. Erweitert regelmäßig die Dokumentation und führt ein Projekttagbuch.

Mögliche Stolpersteine und Lösungen dazu sollen dokumentiert werden.

Präsentation/Abgabe

Den genauen Ablauf der Präsentationen werden wir kurz vor Ende besprechen. Die Abgabeform ist wie folgt.

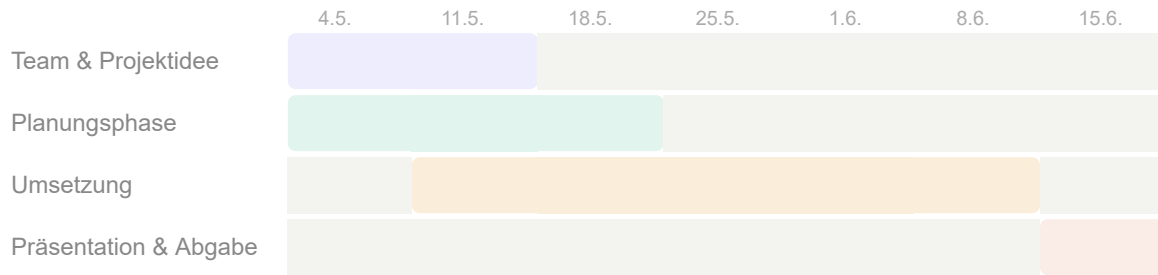
- Dokumentation als Markdown (+ PDF Export)
 - Projekttagebuch pro Teammitglied (zB Tabelle)
 - Wer hat wann an was gearbeitet
 - Projektplanung (Lastenheft)
 - Umsetzungsdetails (Pflichtenheft)
 - Welche Softwarevoraussetzungen werden benötigt (mit Versionen)
 - Funktionsblöcke bzw. Architektur
 - Detaillierte Beschreibung der Umsetzung
 - Mögliche Probleme und ihre Lösung
 - Wie wurde die Software getestet?
 - Bedienungsanleitung mit Screenshots
 - Quellen für verwendete Bilder, oder andere Medien
- Aktualisiertes GIT Repository

Ordnerstruktur der Abgabe (im Repository)

- `[GXX]_[Projektname]_[Name1]_[Name2]`
 - `doc` ... Dokumentation (pdf, md)
 - `src` ... Komplettes VisualStudio Projekt
 - `bin` ... Kompiliertes Programm (*.exe) mit allen benötigten Abhängigkeiten (Bilder, andere *.dlls)

Zeitplan

POS Projekt — Zeitplan



MEILENSTEINE

- 12.5.2026 Projektidee abgeben
 - 19.5.2026 Planungsphase abgeschlossen
 - 7.6.2026 Zwischenstand: Grundfunktionen
 - 7.6.2026 Feature Freeze
 - 14.6.2026 Abgabe + Präsentation
- Team & Projektidee
 ■ Planungsphase
 ■ Umsetzung
 ■ Präsentation & Abgabe